

Rapport de Stage de Perfectionnement

Présenté au

Département : Technologies de l'Informatique

PARCOURS : DÉVELOPPEMENT WEB ET MULTIMÉDIA

Conception et développement d'une application de gestion hôtelière

Travail réalisé au sein de l'entreprise :

Cyber Park Sidi Bouzid



Réalisé par :
Encadré par :

Hiba Hamdi
M. Naji Hassini

Année universitaire : 2025/2026



Remerciements

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu durant ce stage .Merci pour votre accueil, votre gentillesse et pour toutes les informations que vous m'avez données.

Un merci tout spécial à **Monsieur Hassini Naji** pour son accompagnement et ses conseils tout au long de cette période .Grace à son aide et sa disponibilité, j'ai pu apprendre beaucoup et bien accomplir mon travail.

Enfin ce stage a été pour moi l'opportunité d'appliquer mes acquis théoriques et de découvrir concrètement le monde du travail. J'espère avoir été à la hauteur des attentes et avoir répondu aux objectifs fixés..



Table des matières

Remerciements	i
Table des matières	iii
Table des figures	iv
Liste des acronymes	v
Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Organisme d'accueil	2
1.2.1 Secteurs d'activité	3
1.3 Présentation du projet	3
1.4 Étude de l'existant	4
1.4.1 Oracle OPERA Cloud	4
1.4.2 Cloudbeds	4
1.4.3 Amenitiz	5
1.4.4 Étude comparative	5
1.5 Problématique	5
1.6 Solution proposée	6
1.7 Conclusion	6
2 Analyse et spécification des besoins	7
2.1 Introduction	7

2.2	Analyse des besoins	7
2.2.1	Identification des acteurs	7
2.2.2	Besoins fonctionnels	8
2.2.3	Besoins non fonctionnels	9
2.3	Conclusion	9
3	Conception	10
3.1	Introduction	10
3.2	Méthodologie de la conception	10
3.2.1	UML (Unified Modeling Language)	10
3.3	Conception de l'application	11
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	11
3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	11
3.3.3	Diagramme de classes	14
3.4	Conclusion	16
4	Réalisation	18
4.1	Introduction	18
4.2	Environnement de travail	18
4.2.1	Environnement matériel	18
4.2.2	Environnement de développement logiciel	18
4.2.3	Frameworks et technologies	20
4.3	Interfaces développées	21
4.3.1	Interface d'authentification	21
4.3.2	Interface tableau de bord	22
4.3.3	Interface de gestion des chambres	23
4.3.4	Interface de gestion des clients	23
4.3.5	Interface de gestion des réservations	24
4.3.6	Interface de facturation	24
4.3.7	Interface de gestion des dépenses	25
4.3.8	Interface des statistiques	25
4.3.9	Interface des paramètres	26
	Conclusion Générale	27
	Webographie	28



Table des figures

1.1	Logo de la société Smart Ways Innovation	2
1.2	Logo de Opera Cloud	4
1.3	Logo de Cloudbeds	4
1.4	Logo de Amenitiz	5
3.5	diagramme de cas d'utilisation	11
3.6	Diagramme de classes de l'application	15
4.7	Logo de Visual Studio Code	19
4.8	Logo de Draw.io	19
4.9	Logo de GitHub	19
4.10	Logo de Python	20
4.11	Logo de Python	20
4.12	Logo de Tkinter	20
4.13	Logo de ReportLab	21
4.14	Logo de SQLite	21
4.15	Interface d'authentification	22
4.16	Interface tableau de bord	22
4.17	Interface de gestion des chambres	23
4.18	Interface de gestion des clients	23
4.19	Interface de gestion des réservations	24
4.20	Interface de facturation	24
4.21	Interface de gestion des dépenses	25
4.22	Interface des statistiques	25
4.23	Interface des paramètres	26



Liste des acronymes

PDF	Portable Document Format
PFE	Projet de Fin d'Études
RAM	Random Access Memory
S.U.R.L	Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
VS Code	Visual Studio Code



Introduction Générale

Notre projet consiste à développer une application de gestion hôtelière destinée à faciliter le suivi des principales activités d'un hôtel. Cette solution permet de gérer les chambres, les clients, les réservations, la facturation, les dépenses ainsi que les statistiques de l'établissement.

Grâce à cette application, le personnel peut consulter l'état des chambres, enregistrer les clients, suivre les séjours, générer les factures et visualiser les indicateurs importants à travers un tableau de bord. L'objectif principal est de simplifier les tâches administratives, de réduire les erreurs de gestion et d'améliorer l'organisation interne de l'hôtel.

Ce rapport présente le contexte général du projet, l'analyse des besoins, la conception de la solution ainsi que les différentes fonctionnalités développées. Il se termine par une conclusion générale résumant le travail réalisé et proposant quelques perspectives d'amélioration.

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'environnement du stage, puis nous détaillons le projet à réaliser, ses objectifs et la méthodologie adoptée pour sa mise en œuvre. Enfin, nous concluons ce chapitre par une présentation synthétique du cadre général du projet.

1.2 Organisme d'accueil



FIG. 1.1. Logo de la société Smart Ways Innovation

ATS Informatique est une société tunisienne spécialisée dans l'informatique, le développement de logiciels, de progiciels, la création de sites web et l'hébergement. Créée en 1997 l'entreprise exerce sous la forme juridique de S.U.R.L (Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). Elle propose des solutions clés en main pour l'optimisation des systèmes informatiques et l'amélioration de la productivité des entreprises. Basée au Pole technologique Cyber Park de Sidi Bouzid, l'entreprise se distingue par une approche personnalisée et des services adaptés aux besoins des clients.

1.2.1 Secteurs d'activité

ATS Informatique propose des services informatiques destinés aux entreprises. Ses principales activités sont :

- **Développement des logiciels** Création d'applications et de programmes sur mesure selon la demande du client.
- **Création de sites web** Conception de sites internet et services d'hébergement.
- **Installation et maintenance réseau** Installation, configuration et maintenance des infrastructures réseaux pour assurer la continuité de service.
- **Sécurité informatique** Protection des données et des systèmes contre les piratages.

1.3 *Présentation du projet*

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage consiste à développer un logiciel de gestion hôtelière. Cette application a pour objectif de faciliter et d'automatiser la gestion quotidienne d'un hôtel. Elle permet au personnel de suivre en temps réel l'état des chambres, de gérer les réservations, les clients, la facturation et les dépenses. L'application offre également un tableau de bord et un module de statistiques présentant les recettes, les dépenses, le bénéfice et le taux d'occupation, afin d'améliorer la prise de décision et la rentabilité de l'établissement.

Les modules principaux de l'application sont :

- Module d'authentification .
- Module de gestion des chambres .
- Module de gestion des clients .
- Module de gestion des réservations .
- Module de facturation et de paiement .
- Module de gestion de dépenses .
- Module de statistique et tableau de bord .
- Module de paramètre et configuration

1.4 *Étude de l'existant*

Dans le domaine de la gestion hôtelière, il existe plusieurs solutions permettant de gérer les chambres, les réservations, les clients et la facturation. Cependant, ces solutions sont souvent destinées à des établissements de grande taille, nécessitent un abonnement ou dépendent fortement d'une connexion Internet. Notre application propose une solution locale, simple et adaptée aux besoins d'un hôtel de petite ou moyenne taille.

1.4.1 Oracle OPERA Cloud



FIG. 1.2. *Logo de Opera Cloud*

Oracle OPERA Cloud est une solution professionnelle de gestion hôtelière utilisée pour gérer les réservations, les profils clients, les chambres, les paiements et les rapports. Elle est très complète, mais elle peut être complexe à utiliser et plus adaptée aux grandes chaînes hôtelières.

1.4.2 Cloudbeds



FIG. 1.3. *Logo de Cloudbeds*

Cloudbeds est une plateforme de gestion hôtelière basée sur le cloud. Elle propose la gestion des réservations, des chambres, des paiements, ainsi que des connexions avec les agences de réservation en ligne. Cependant, son utilisation dépend d'un abonnement et d'une connexion Internet.

1.4.3 Amenitiz



FIG. 1.4. *Logo de Amenitiz*

Amenitiz est une solution destinée aux hôtels indépendants. Elle permet de gérer les réservations, les clients, les factures, les paiements et le site web de l'hôtel. Malgré ses avantages, elle reste une solution en ligne et peut être plus large que les besoins d'un simple logiciel local.

1.4.4 Étude comparative

Critères	OPERA Cloud	Cloudbeds	Amenitiz	Notre solution
Gestion des chambres	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des clients	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des réservations	Oui	Oui	Oui	Oui
Facturation	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des dépenses	Limité	Limité	Limité	Oui
Statistiques	Oui	Oui	Oui	Oui
Utilisation locale sans Internet	Non	Non	Non	Oui

TAB. 1.1. *Étude comparative entre les solutions existantes et notre application*

1.5 Problématique

La gestion d'un hôtel nécessite le suivi de plusieurs tâches quotidiennes telles que la gestion des chambres, l'enregistrement des clients, le traitement des réservations, la facturation et le suivi des dépenses. Lorsque ces opérations sont réalisées manuellement, elles peuvent entraîner des erreurs, une perte de temps et des difficultés dans l'organisation des informations. Il devient donc important de disposer d'un outil simple et efficace permettant de centraliser les données et d'améliorer la gestion interne de l'établissement.

1.6 *Solution proposée*

La solution proposée est une application de gestion hôtelière développée afin de faciliter le travail du personnel de l'hôtel. Elle permet de gérer les chambres, les clients, les réservations, la facturation, les dépenses et les statistiques à partir d'une seule interface. L'application offre également un tableau de bord permettant de consulter rapidement l'état général de l'hôtel, comme l'occupation des chambres, les revenus et les informations importantes. Cette solution vise à réduire les erreurs, gagner du temps et améliorer l'organisation des activités quotidiennes de l'hôtel.

1.7 *Conclusion*

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général de notre projet, l'étude de l'existant, la problématique ainsi que la solution proposée. Cette première partie a permis de montrer l'importance d'une application de gestion hôtelière pour simplifier les tâches administratives et améliorer le suivi des activités de l'établissement. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de notre solution.

Analyse et spécification des besoins

2.1 *Introduction*

Après avoir présenté le contexte général du projet, l'étude de l'existant, la problématique et la solution proposée, ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de notre application. Cette étape permet d'identifier les acteurs qui interagissent avec le système, de définir les fonctionnalités attendues et de préciser les contraintes que l'application doit respecter.

2.2 *Analyse des besoins*

2.2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente toute entité externe qui interagit avec le système. Dans notre application, les acteurs sont classés en deux catégories : les acteurs principaux, qui utilisent directement la plateforme, et les acteurs secondaires, qui fournissent des services au système.

Acteur principal :

- **Réceptionniste** Le réceptionniste représente l'utilisateur principal de l'application. Il est chargé de gérer les opérations quotidiennes de l'hôtel, notamment la consultation de l'état des chambres, l'enregistrement des clients, la gestion des réservations, le suivi des entrées et des sorties, la génération des factures, l'impression des fiches de police, le suivi des dépenses et la consultation des statistiques.

Acteur secondaire :

- **Imprimante** L'imprimante permet d'obtenir une version papier des documents générés par l'application, notamment les factures, les fiches de police, la liste des factures et la liste des dépenses.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que le système doit offrir afin de répondre aux attentes des utilisateurs. Notre application doit répondre aux besoins fonctionnels suivants :

- **Authentification** : le système doit permettre aux utilisateurs de se connecter à l'application à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.
- **Gestion des utilisateurs** : l'application doit permettre à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs et leurs accès.
- **Gestion des chambres** : le système doit permettre l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des chambres, ainsi que le suivi de leur état : libre, occupée, réservée ou en maintenance.
- **Gestion des clients** : l'application doit permettre d'enregistrer, modifier, supprimer et consulter les informations des clients, notamment le nom, le prénom, l'identifiant, la nationalité, le téléphone, l'adresse et les dates de séjour.
- **Gestion des réservations** : le système doit permettre de créer et suivre les réservations des clients selon les chambres disponibles et les dates prévues.
- **Gestion des entrées et sorties** : l'application doit permettre d'enregistrer l'arrivée d'un client, de suivre son séjour et d'effectuer le check-out à la fin de son passage.
- **Facturation** : le système doit permettre de générer les factures des clients en fonction de la chambre occupée, de la durée du séjour et des montants à payer.
- **Génération des documents PDF** : l'application doit permettre de générer et d'imprimer les factures, les fiches de police, la liste des factures et la liste des dépenses.
- **Gestion des dépenses** : le système doit permettre d'ajouter, modifier, supprimer et consulter les dépenses de l'hôtel afin de suivre les charges de l'établissement.
- **Tableau de bord** : l'application doit offrir une vue globale sur l'état de l'hôtel, notamment les chambres disponibles, les chambres occupées, les réservations, les revenus et les indicateurs importants.
- **Statistiques** : le système doit permettre de consulter des statistiques relatives à l'activité de l'hôtel, comme les revenus, les dépenses et le taux d'occupation.
- **Recherche et filtrage** : l'application doit permettre de rechercher rapidement des clients, des chambres, des réservations ou des factures selon plusieurs critères.

- **Paramètres** : l'application doit permettre de configurer certaines informations de l'hôtel et des préférences nécessaires au fonctionnement du système.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les critères de qualité que le système doit respecter. Dans notre application, les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

- **Simplicité** : l'application doit proposer une interface claire et facile à utiliser par le personnel de l'hôtel.
- **Sécurité** : l'application doit protéger l'accès aux données grâce à un système d'authentification.
- **Maintenabilité** : le code de l'application doit être organisé afin de faciliter les corrections, les mises à jour et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
- **Disponibilité locale** : l'application doit pouvoir fonctionner localement sur l'ordinateur de l'hôtel sans dépendre obligatoirement d'une connexion Internet.

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse et la spécification des besoins de notre application de gestion hôtelière. Nous avons identifié les principaux acteurs du système, puis défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels nécessaires au bon fonctionnement de la solution. Cette analyse constitue une étape essentielle avant la conception et la réalisation de l'application, qui seront présentées dans les chapitres suivants.

Conception

3.1 Introduction

Après l'analyse et la spécification des besoins, il est nécessaire de passer à la phase de conception. Cette étape permet de représenter l'organisation générale de l'application, les interactions entre l'utilisateur et le système, ainsi que la structure des données manipulées. La conception facilite également le développement, la maintenance et l'évolution future de l'application.

3.2 Méthodologie de la conception

La conception de notre application repose sur une approche méthodique permettant de transformer les besoins fonctionnels en une architecture claire et exploitable. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement global du système et de définir les relations entre ses différentes parties.

3.2.1 UML (Unified Modeling Language)

Pour modéliser notre application, nous avons utilisé le langage UML (*Unified Modeling Language*). UML est un langage de modélisation standard qui permet de représenter graphiquement les fonctionnalités, les interactions et la structure d'un système.

Dans notre projet, nous avons utilisé principalement :

- **Le diagramme de cas d'utilisation** : il présente les principales fonctionnalités offertes par l'application et les interactions avec les acteurs.
- **Le diagramme de classes** : il représente les principales entités de l'application et les relations entre elles.

L'utilisation d'UML permet de documenter clairement la conception de l'application et sert de guide pour la phase de réalisation.

3.3 Conception de l'application

La conception de l'application de gestion hôtelière permet de définir les composants principaux du système, les fonctionnalités proposées à l'utilisateur ainsi que la structure des données utilisées. Notre application est organisée autour de plusieurs modules : authentification, tableau de bord, gestion des chambres, gestion des clients, gestion des réservations, facturation, dépenses, statistiques et paramètres.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les fonctionnalités principales de l'application ainsi que les interactions entre l'acteur principal et le système. Dans notre application, l'acteur principal est le réceptionniste ou toute personne responsable de la gestion quotidienne de l'hôtel. L'imprimante intervient comme acteur secondaire pour l'impression des documents.

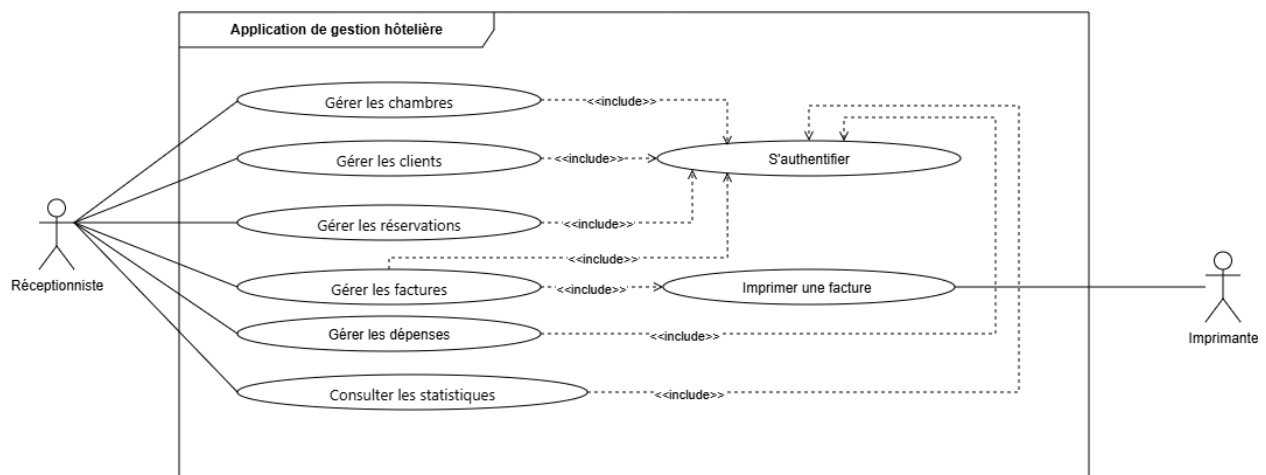


FIG. 3.5. *diagramme de cas d'utilisation*

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

La description textuelle d'un cas d'utilisation permet de clarifier le déroulement d'une fonctionnalité et de préciser la succession des actions effectuées par l'utilisateur.

3.3.2.1 Description textuelle du cas d'utilisation «S'authentifier»

Cas d'utilisation	S'authentifier.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment le réceptionniste accède à l'application à l'aide de ses identifiants.
Acteur	Réceptionniste.
Pré-condition	Le réceptionniste doit posséder un compte.
Le scénario nominal	(1) Le réceptionniste ouvre l'application. (2) Le système affiche l'interface d'authentification. (3) Le réceptionniste saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. (4) Le système vérifie les informations saisies. (5) Le système donne accès à l'interface principale.
Le scénario alternatif	(1) Le réceptionniste saisit des identifiants incorrects. (2) Le système refuse la connexion. (3) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	Le réceptionniste accède à l'application.

TAB. 3.2. *Description textuelle de “S'authentifier”***3.3.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les réservations»**

Cas d'utilisation	Gérer les réservations.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment le réceptionniste crée, modifie, annule et consulte les réservations des clients.
Acteur	Réceptionniste.
Pré-condition	Le réceptionniste doit être authentifié.

Le scénario nominal	(1) Le réceptionniste accède à l'interface des réservations. (2) Le système affiche la liste des réservations. (3) Le réceptionniste saisit les informations du client et les dates du séjour. (4) Le réceptionniste choisit une chambre disponible. (5) Le système enregistre la réservation. (6) Le système met à jour l'état de la chambre.
Le scénario alternatif	(1) Le réceptionniste saisit des informations invalides. (2) La chambre choisie n'est pas disponible. (3) Le système refuse l'enregistrement. (4) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	La réservation est enregistrée et la chambre devient réservée.

TAB. 3.3. *Description textuelle de “Gérer les réservations”*

3.3.2.3 Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les factures»

Cas d'utilisation	Gérer les factures.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment le réceptionniste génère une facture, suit son état de paiement et l'imprime si nécessaire.
Acteur	Réceptionniste, Imprimante.
Pré-condition	Le réceptionniste doit être authentifié et un client ou une réservation doit être sélectionné.

Le scénario nominal	(1) Le réceptionniste accède à l'interface de facturation. (2) Le système affiche les informations du client sélectionné. (3) Le réceptionniste vérifie les dates et les lignes de facturation. (4) Le système calcule le montant total. (5) Le réceptionniste génère la facture. (6) Le réceptionniste enregistre le paiement. (7) Le système met à jour le statut de la facture.
Le scénario alternatif	(1) Les dates sont invalides ou aucune ligne de facturation n'est saisie. (2) Le système refuse la génération de la facture. (3) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	La facture est enregistrée avec son statut : en attente, partielle ou payée.

TAB. 3.4. *Description textuelle de “Gérer les factures”*

3.3.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes permet de représenter la structure statique de l'application de gestion hôtelière. Il montre les principales classes du système, leurs attributs essentiels ainsi que les relations entre elles. Cette modélisation facilite la compréhension de l'organisation des données et sert de base pour la création de la base de données et le développement des fonctionnalités.



FIG. 3.6. Diagramme de classes de l'application

3.3.3.1 Description des classes

Le diagramme de classes présenté contient les classes suivantes :

- **Hotel** Cette classe représente l'hôtel géré par l'application. Elle contient les informations générales de l'établissement, comme le nom, l'adresse, le téléphone et le matricule fiscal.
- **Client** Cette classe regroupe les informations relatives au client, telles que le nom, le prénom, le type d'identifiant, le numéro d'identifiant, la nationalité, les dates de séjour, le nombre de nuitées, le montant d'avance, le mode de paiement, le statut et le solde.
- **Chambre** Cette classe représente les chambres de l'hôtel. Elle contient le numéro, le type, le prix, l'état et une description de la chambre.
- **Reservation** Cette classe permet d'enregistrer les réservations. Elle contient la date d'arrivée, la date de départ, le nombre de nuits, le motif d'annulation, la date d'annulation et le statut de la réservation.

- **Facture** Cette classe représente la facture associée au client. Elle contient le numéro, la date, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre de nuits, le montant total, les remises, le montant payé et le reste à payer.
- **FactureLigne** Cette classe détaille les lignes de la facture. Elle contient la description, la quantité, le prix unitaire et le montant de chaque ligne.
- **Depense** Cette classe représente les dépenses de l'hôtel. Elle contient la date, la catégorie, le montant et le mode de paiement.

3.3.3.2 Cardinalités entre les classes

Les cardinalités indiquées dans le diagramme montrent les relations suivantes :

- Un **Hotel** peut avoir plusieurs **Depense**, alors qu'une dépense appartient à un seul hôtel.
- Un **Hotel** peut avoir plusieurs **Client**, alors qu'un client est rattaché à un seul hôtel.
- Un **Client** peut être lié à plusieurs **Chambre**, alors qu'une chambre est associée à un seul client dans le diagramme.
- Une **Chambre** peut avoir plusieurs **Reservation**, alors qu'une réservation concerne une seule chambre.
- Un **Client** peut avoir plusieurs **Reservation**, alors qu'une réservation appartient à un seul client.
- Un **Client** est associé à une seule **Facture**, et une facture correspond à un seul client.
- Une **Facture** peut contenir plusieurs **FactureLigne**, alors qu'une ligne de facture appartient à une seule facture.

Ainsi, le diagramme met en évidence les classes principales de l'application et les cardinalités qui organisent les données entre l'hôtel, les clients, les chambres, les réservations, les factures, les lignes de facture et les dépenses.

3.4 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté le premier sprint de notre projet, dédié à l'authentification et à la gestion des utilisateurs. Nous y avons exposé l'analyse fonctionnelle, les différents diagrammes de conception ainsi que les principales interfaces réalisées. Ce sprint a permis de mettre en place les bases essentielles de la plateforme, qui serviront de support pour les

fonctionnalités développées dans les sprints suivants. Le chapitre suivant sera consacré au deuxième sprint, relatif à la gestion des parcelles et à l'espace administrateur.

Réalisation

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de notre application de gestion hôtelière. Il décrit les outils, les langages et les technologies utilisés durant le développement, ainsi que les principales interfaces réalisées. L'objectif est de montrer comment les fonctionnalités définies dans l'analyse des besoins ont été mises en œuvre dans une application simple, claire et adaptée à la gestion quotidienne d'un hôtel.

4.2 Environnement de travail

4.2.1 Environnement matériel

Le développement et les tests de l'application ont été réalisés à l'aide d'un ordinateur portable. Le tableau suivant présente l'environnement matériel utilisé.

Matériel	Caractéristiques
Ordinateur portable	Intel Core i5, 8 Go RAM, Windows 11

TAB. 4.5. *Environnement matériel*

4.2.2 Environnement de développement logiciel

Nous présentons dans cette section les différents outils logiciels utilisés pour la conception, le développement, la gestion et les tests de notre application.

4.2.2.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il a été utilisé comme environnement principal pour écrire, organiser et modifier le code source de l'application de gestion hôtelière.



FIG. 4.7. *Logo de Visual Studio Code*

4.2.2.2 Draw.io

Draw.io est un outil de modélisation permettant de créer des diagrammes UML, des organigrammes et des schémas de conception. Il a été utilisé pour réaliser les diagrammes nécessaires à l'analyse et à la conception de notre système.



FIG. 4.8. *Logo de Draw.io*

4.2.2.3 GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de code source basée sur Git. Elle peut être utilisée pour sauvegarder le projet, suivre les modifications du code et gérer les différentes versions de l'application.



FIG. 4.9. *Logo de GitHub*

4.2.3 Frameworks et technologies

4.2.3.1 Langages

4.2.3.1.1 Python

Python est le langage principal utilisé pour développer notre application. Il permet de gérer la logique métier, les interfaces, les traitements liés aux chambres, clients, réservations, factures, dépenses et statistiques.



FIG. 4.10. *Logo de Python*

4.2.3.1.2 SQL

SQL est utilisé pour interagir avec la base de données locale. Il permet d'insérer, modifier, supprimer et consulter les données stockées dans les différentes tables de l'application.



FIG. 4.11. *Logo de Python*

4.2.3.2 Frameworks et bibliothèques

4.2.3.2.1 Tkinter

Tkinter est une bibliothèque graphique intégrée à Python. Elle a été utilisée pour créer les fenêtres, les onglets, les formulaires, les boutons et les tableaux de l'application.



FIG. 4.12. *Logo de Tkinter*

4.2.3.2.2 ReportLab

ReportLab est une bibliothèque Python utilisée pour la génération des documents PDF. Dans notre application, elle permet de produire les factures, les fiches de police, la liste des factures et la liste des dépenses.



FIG. 4.13. *Logo de ReportLab*

4.2.3.3 Technologies

4.2.3.3.1 SQLite

SQLite est un système de gestion de base de données relationnelle léger et local. Il a été utilisé pour stocker les informations de l'application, telles que les chambres, les clients, les réservations, les factures, les dépenses, les utilisateurs et les paramètres.



FIG. 4.14. *Logo de SQLite*

4.3 Interfaces développées

Cette section présente les principales interfaces de notre application de gestion hôtelière, accompagnées de leurs fonctionnalités et explications. Chaque interface a été conçue pour être simple, claire et adaptée aux besoins quotidiens du personnel de l'hôtel.

4.3.1 Interface d'authentification

L'utilisateur doit saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe pour accéder à l'application. Cette interface permet également la création d'un nouveau compte à travers l'onglet d'inscription.

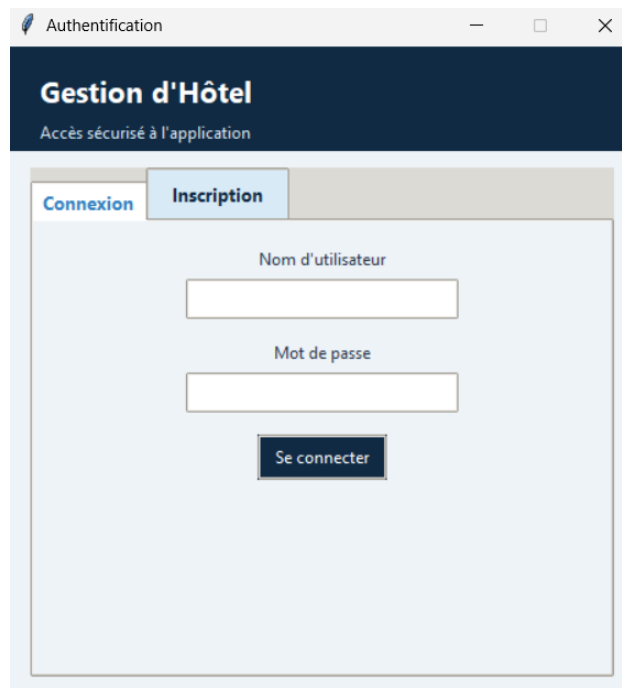


FIG. 4.15. *Interface d'authentification*

4.3.2 Interface tableau de bord

Le tableau de bord représente l'interface d'accueil de l'application. Il permet à l'utilisateur de consulter rapidement l'état général de l'hôtel, notamment le nombre de chambres libres, occupées et réservées, ainsi que les paiements en attente. Il affiche aussi les arrivées, les départs et les réservations du jour.

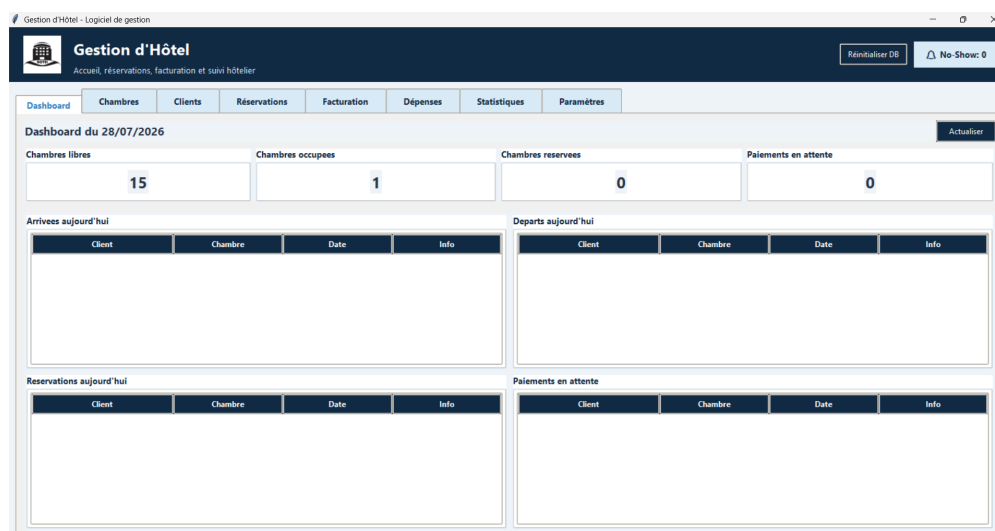


FIG. 4.16. *Interface tableau de bord*

4.3.3 Interface de gestion des chambres

Cette interface permet de gérer les chambres de l'hôtel. L'utilisateur peut consulter la liste des chambres, connaître leur état, ajouter une nouvelle chambre, modifier ses informations ou la supprimer. Les états possibles sont : libre, occupée, réservée ou en maintenance.

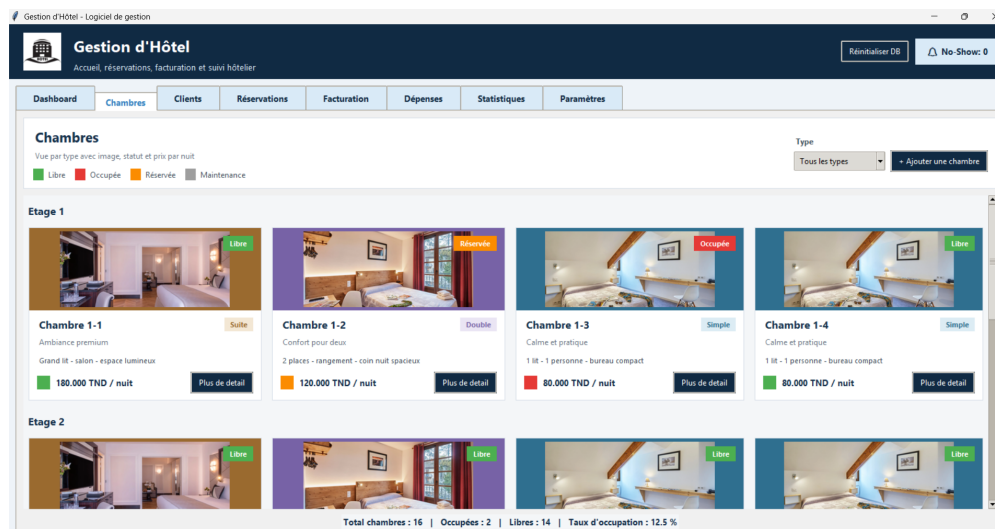


FIG. 4.17. Interface de gestion des chambres

4.3.4 Interface de gestion des clients

L'interface de gestion des clients permet d'enregistrer et de consulter les informations des clients. Elle permet aussi de modifier ou supprimer un client, rechercher rapidement une fiche, générer une fiche de police, consulter l'historique et effectuer le check-out à la fin du séjour.

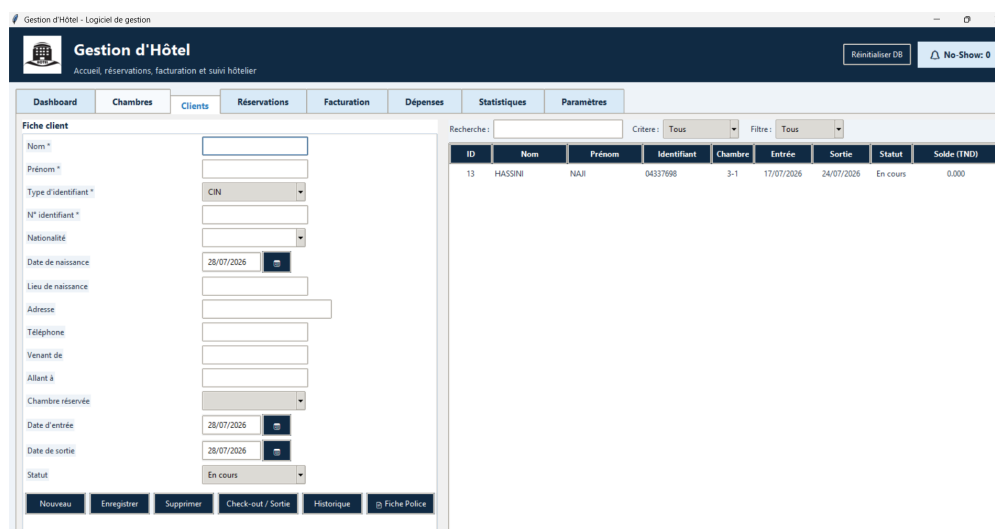


FIG. 4.18. Interface de gestion des clients

4.3.5 Interface de gestion des réservations

Cette interface permet de créer, modifier, annuler et suivre les réservations. Elle permet également d'effectuer le check-in lorsqu'un client arrive à l'hôtel. En cas d'absence du client à la date prévue, le système peut signaler le cas No-Show afin de faciliter le suivi des réservations.

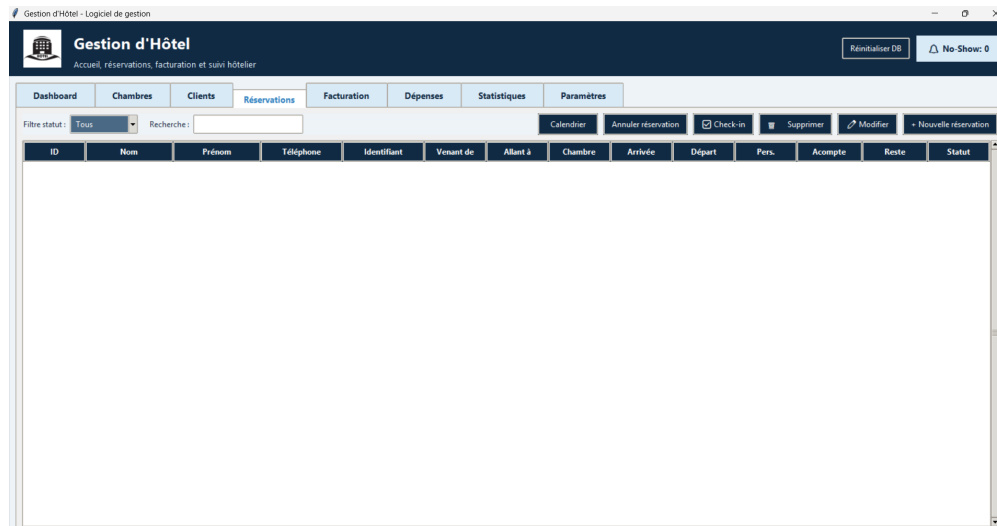


FIG. 4.19. Interface de gestion des réservations

4.3.6 Interface de facturation

L'interface de facturation permet de générer les factures des clients selon la chambre, la durée du séjour, les acomptes et les services ajoutés. Elle permet aussi de suivre l'état du paiement : en attente, partiel ou payé, ainsi que d'exporter ou d'imprimer les factures.

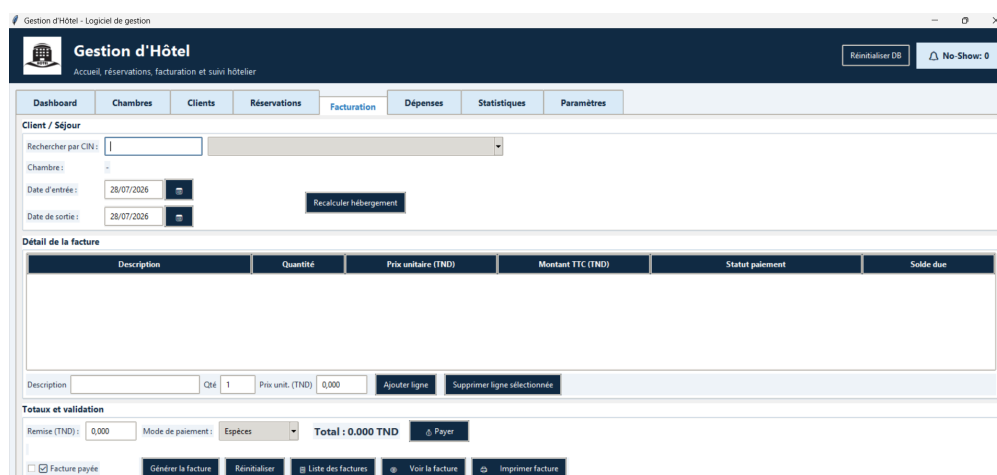


FIG. 4.20. Interface de facturation

4.3.7 Interface de gestion des dépenses

Cette interface permet d'enregistrer et de suivre les dépenses de l'hôtel. L'utilisateur peut ajouter une dépense, la modifier, la supprimer et consulter la liste des charges selon leurs catégories, comme la maintenance, l'électricité, l'eau, Internet ou les fournitures.

FIG. 4.21. Interface de gestion des dépenses

4.3.8 Interface des statistiques

L'interface des statistiques permet de visualiser les indicateurs importants de l'activité de l'hôtel. Elle aide à suivre les revenus, les dépenses et le taux d'occupation afin d'avoir une meilleure vision de la situation générale de l'établissement.

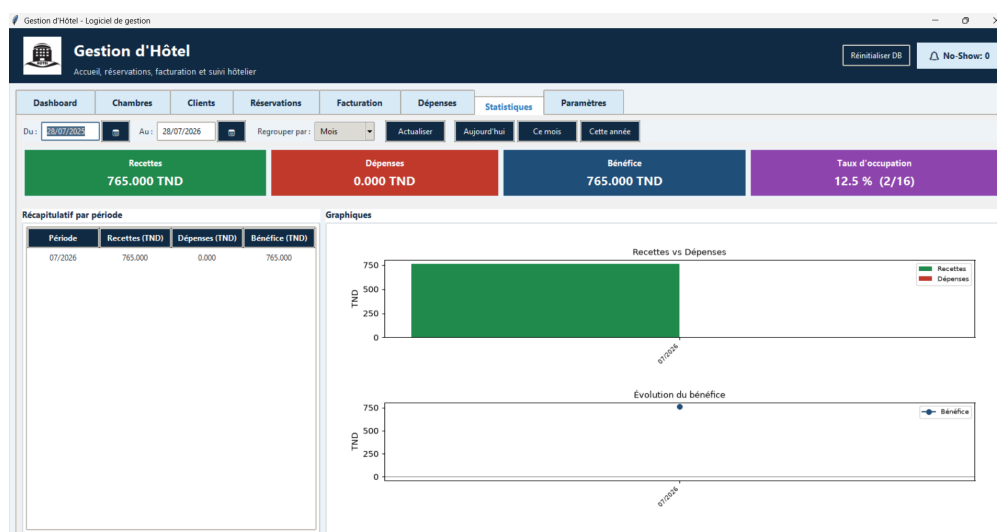


FIG. 4.22. Interface des statistiques

4.3.9 Interface des paramètres

L'interface des paramètres permet de configurer les informations générales de l'hôtel, comme le nom, l'adresse, le téléphone, le matricule fiscal, les conditions utiles et le prochain numéro de facture. Ces informations sont utilisées dans les documents générés par l'application.

The screenshot shows the 'Gestion d'Hôtel' application's 'Paramètres' (Parameters) interface. The interface is divided into two main sections: 'Informations de l'hôtel (en-tête de facture)' and 'Conditions & Informations utiles'. The first section contains input fields for 'Nom de l'hôtel', 'Adresse', 'Téléphone', 'Matricule fiscal', 'Taux séjour / personne / nuit', and 'Prochain numéro de facture', each with a corresponding 'Valeur' (Value) field. The second section contains a text area for 'Informations utiles' and a 'Conditions d'annulation et de modification' section. The interface also features a top navigation bar with tabs for 'Dashboard', 'Chambres', 'Clients', 'Réservations', 'Facturation', 'Dépenses', 'Statistiques', and 'Paramètres'.

FIG. 4.23. Interface des paramètres

Conclusion

Les interfaces développées démontrent la mise en œuvre concrète des fonctionnalités définies lors de l'analyse et de la conception. L'application offre une solution simple et efficace pour gérer les chambres, les clients, les réservations, la facturation, les dépenses et les statistiques. Elle permet ainsi d'améliorer l'organisation quotidienne de l'hôtel et de faciliter le travail de l'utilisateur.



Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de concevoir et de développer une application de gestion hôtelière simple et fonctionnelle. Elle permet de gérer les chambres, les clients, les réservations, la facturation, les dépenses, les statistiques et les paramètres de l'hôtel à partir d'une interface claire et organisée.

La réalisation de cette application nous a permis de renforcer nos compétences en Python, Tkinter, SQLite et génération de documents PDF. Elle répond aux besoins essentiels de la gestion quotidienne d'un hôtel, notamment le suivi des chambres, des séjours, des paiements et des documents administratifs.

Comme perspectives, nous pouvons envisager l'amélioration du design, l'ajout d'une gestion avancée des rôles, la sauvegarde automatique des données et l'intégration d'un module de réservation en ligne.



Webographie

- [1] ATS Informatique, fiche de présentation de l'entreprise : <https://ween.tn/fiche/ats-informatique>
- [2] Oracle, OPERA Cloud Property Management : <https://www.oracle.com/hospitality/hotel-property-management/hotel-pms-software/>
- [3] Cloudbeds, plateforme de gestion hôtelière : <https://www.cloudbeds.com/property-management-system/>
- [4] Amenitiz, système de gestion pour hôtels indépendants : <https://amenitiz.com/en>
- [5] Object Management Group, Unified Modeling Language : <https://www.omg.org/uml/>
- [6] Visual Studio Code, documentation officielle : <https://code.visualstudio.com/docs>
- [7] Draw.io, documentation officielle : <https://www.drawio.com/docs/>
- [8] GitHub, documentation officielle : <https://docs.github.com/>
- [9] Python, documentation officielle : <https://www.python.org/doc/>
- [10] Python, documentation de Tkinter : <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- [11] SQLite, documentation officielle : <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [12] ReportLab, documentation officielle : <https://docs.reportlab.com/>